

KC桌面——外资精译

IMF：加密货币挖矿的真正驱动因素不是价格，而是硬件进口

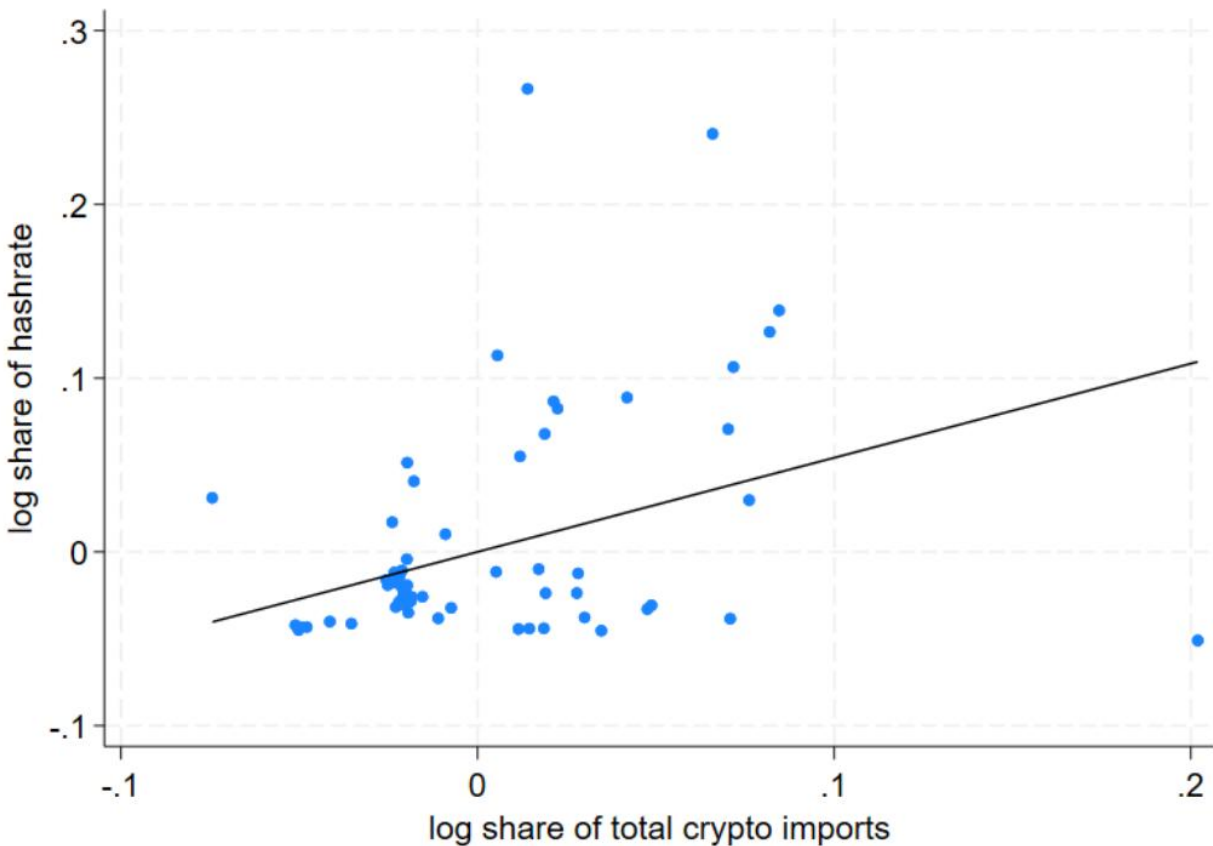
国际货币基金组织（IMF）最新工作论文揭示了一个反直觉的发现：决定全球加密货币挖矿活动规模的，并非币价波动，而是矿机硬件的跨境流动。这篇由Andras Komaroni、Federico Grinberg、Diego Cerdeiro和Yang Liu撰写的研究，通过追踪中国内地、香港特区和台湾地区的海关出口数据，构建了一套全新的挖矿活动衡量指标，为理解这一高度不透明的领域提供了可验证的分析框架。

研究覆盖2018年1月至2023年8月的数据，发现全球矿机进口在2021年至2022年初出现爆发式增长，随后在2022年底至2023年显著回落。这一波动与比特币价格走势高度同步，但论文指出，真正驱动挖矿活动扩张的，是矿机硬件成本与全球加密资产价格之间的互动关系。

全球因素主导挖矿周期，本地条件决定分布格局

论文通过构建质量调整后的矿机价格指数，首次在学术层面建立了可比较的矿机成本时间序列。实证结果显示，加密资产价格和硬件成本是全球挖矿活动激增的主要推手，而电价和气温等本地因素则决定了挖矿活动在不同国家间的分布。例如，2021年至2022年初的全球挖矿热潮，可以被模型中的全球因素和本地条件共同解释。

> KC评论：这意味着，试图通过限制电价或监管矿场来抑制挖矿活动，效果可能有限。真正决定挖矿规模的是全球加密资产市场的整体走势，而非单一国家的政策干预。



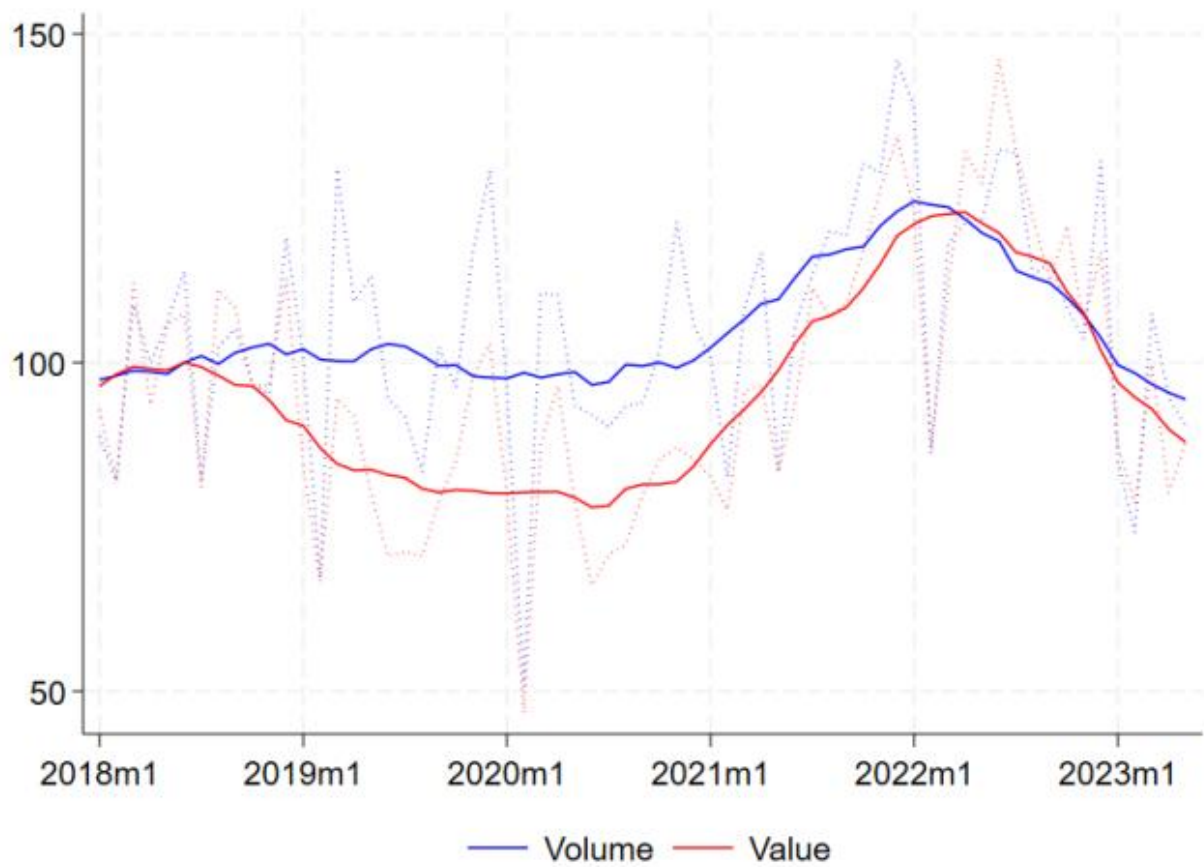
图表 1

挖矿硬件进口数据比IP地址更可靠

研究指出，此前广泛使用的剑桥大学替代资金中心（CCAF）的算力估算，依赖于矿池IP地址的地理定位，容易受到VPN使用和矿池样本代表性的影响。相比之下，海关数据更难被篡改或隐藏。论文发现，其构建的进口指

标与CCAF的算力估算之间存在强相关性，验证了这一新方法的有效性。

值得注意的是，中国内地约32%的矿机出口先运往香港特区，但香港特区本身并未成为主要的挖矿活动所在地。研究将香港特区视为转口枢纽，通过整合香港特区的再出口数据，构建了更准确的全球矿机流向图。



图表 2

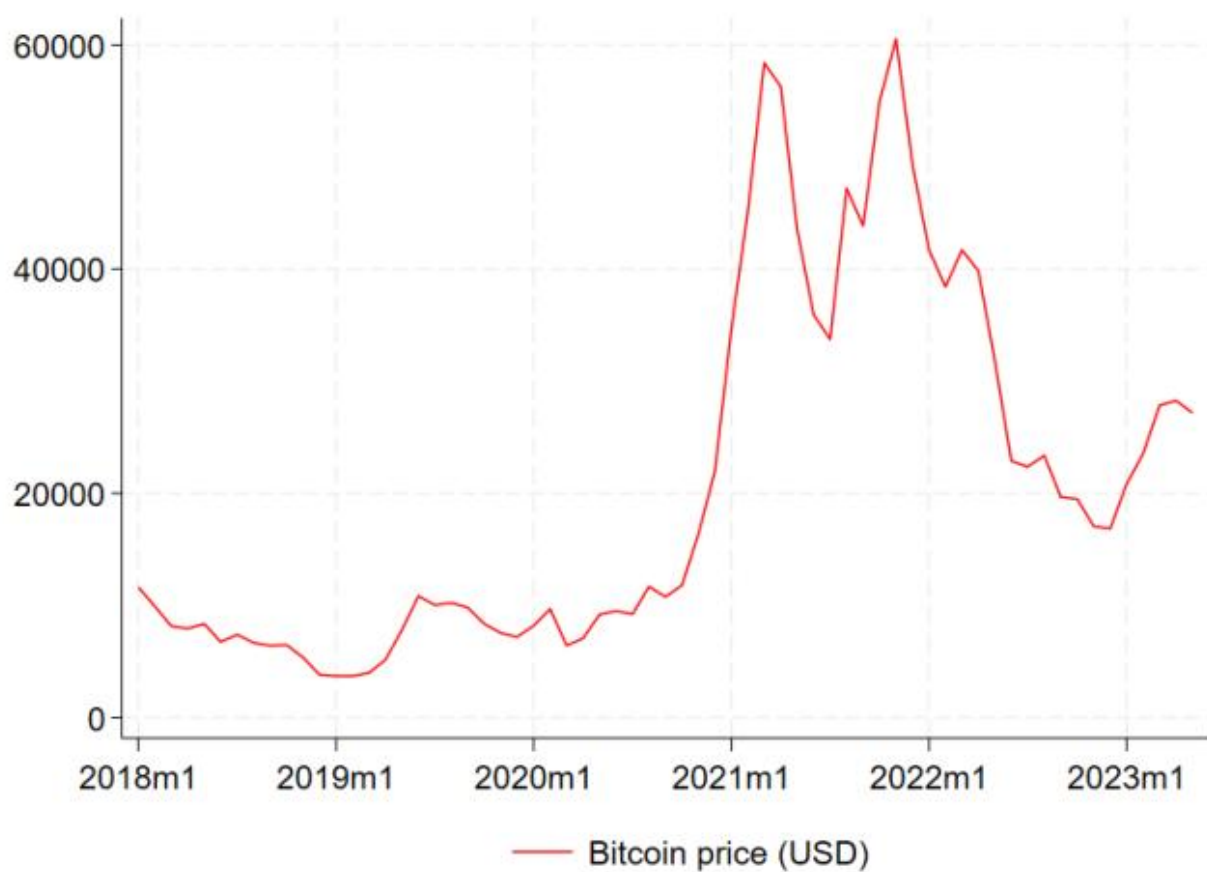
挖矿活动可能削弱资本管制效果

论文的模型框架将矿机视为一种研究资产，读者在国内外资产和矿机之间进行配置。研究发现，在资本管制严格或国内不确定性调整后回报较低的地区，居民更倾向于将资金投向加密挖矿。这一发现具有重要的政策含义：挖矿活动可能成为绕过资本管制的替代研究渠道。

此外，廉价电力——往往源于非定向补贴——会进一步激励挖矿活动，加剧资金和环境扭曲。观察提示，政策制定者在评估加密挖矿不确定性时，需要同时考虑资金和能源政策两个维度。

> KC评论：对于面临资本外流不确定性的新兴市场国家，加密挖矿可能成为一个被忽视的资本外逃通道。监管者需要关注的不只是交易所和钱包，还有矿机进口数据这一实物指标。

论文也承认其方法的局限性：无法推断主要出口地区自身的挖矿活动，且海关数据可能包含非挖矿用途的硬件。但通过聚焦“激增”事件，研究降低了误判不确定性。这一基于贸易流的衡量方法，为全球加密挖矿活动的监测提供了新的工具。



图表 3